

1.4 Генерация видео и анализ изображений

Модуль 1. Основы prompt engineering

Оглавление

1. Введение	3
2. Обзор моделей для генерации видео	3
3. Шедевр от Яндекса	4
4. Кандинский от Сбера	5
5. LTX-Video от Lightricks	6
6. Базовая структура промпта	8
7. Анализ изображений с помощью промптов	9
8. Сравнение моделей	10
9. Практические рекомендации	11
10. Заключение.....	12

1. Введение

Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир современных технологий искусственного интеллекта, где текст становится основой для создания видео контента.

В эпоху цифровизации и развития нейросетей генерация видео и анализ изображений по текстовым промптам стали не просто инновационными технологиями, а реальными инструментами для создания качественного визуального контента. Это направление открывает новые горизонты для креативщиков, маркетологов, дизайнеров и всех, кто работает с визуальной информацией.

На этой лекции мы рассмотрим, как простые текстовые описания могут превращаться в сложные визуальные повествования, научимся формулировать эффективные промпты для создания видео и анализа изображений. Вы узнаете о современных ИИ-системах, научитесь правильно структурировать запросы и получать именно тот результат, который вам нужен.

К концу лекции вы получите четкое представление о том, как использовать мощь искусственного интеллекта для создания и анализа визуального контента, а также узнаете о практических инструментах, которые сможете применить в своей профессиональной деятельности.

Давайте начнем наше путешествие в мир визуальных возможностей современных технологий!

2. Обзор моделей для генерации видео

На сегодняшний день существует множество моделей для генерации видео, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества.

Наиболее продвинутой, на мой взгляд, является модель Sora от OpenAI. Она создает фотореалистичные видеоролики до одной минуты в формате Full HD на основе текстовых описаний. Модель особенно хороша для создания реалистичных сцен с людьми и животными. Однако для использования ее возможностей необходимо иметь платную подписку: 20 долларов в месяц для видео с водяным знаком и разрешением 720p и 200 долларов для разрешения 1080p и более быструю генерацию без водяных знаков. Тем не менее, в галерее доступно множество примеров, созданных нейросетью видео и промптов к ним. Пример запроса и полученного результата приведен на слайде.

Кроме Sora существует множество других платных инструментов.

Runway Gen-2 отлично справляется с анимацией - позволяет создавать плавные мультяшные сцены с точной синхронизацией движений. Dream Machine от Luma Labs генерирует короткие реалистичные видео длительностью 5 секунд. Имеет функцию создания зацикленных роликов и возможность повышения разрешения до 4K.

Stable Video Diffusion от Stability AI преобразует статичные изображения и текстовые описания в движущиеся видео. Работает в двух версиях: SVD (14 кадров в секунду) и SVD-XT (25 кадров в секунду). Kling AI от китайской компании Kuaishou специализируется на создании как видео, так и изображений. Особенно эффективен для генерации футуристических и киберпанк-сцен.

3. Шедеврум от Яндекса

В русскоязычном сегменте стоит выделить Шедеврум от компании Yandex. Генерация видео доступна в подписке всего 100 рублей в месяц, чуть больше одного доллара. Основными преимуществами сервиса являются:

- Возможность быстро создавать короткие видеоролики по текстовому описанию
- Простой и понятный интерфейс, не требующий специальных навыков
- Широкий выбор стилей и художественных решений
- Возможность настройки длительности и скорости анимации
- Относительно быстрое время генерации.

Однако существуют и существенные ограничения:

- Максимальная длительность видео ограничена 10 секундами
- Качество получаемого видео может быть недостаточно высоким для профессионального использования
- Сложность в точной настройке деталей анимации
- Ограниченный контроль над движением объектов в кадре
- Не всегда удастся получить именно тот результат, который описан в промпте
- Требуется определенного навыка формулировки запроса

При работе с сервисом рекомендуется четко формулировать запрос, используя конкретные детали, указывать желаемый стиль и настроение видео, начинать с простых идей, постепенно усложняя запросы. Нужно готовиться к тому, что для получения желаемого результата может потребоваться несколько попыток. На данный момент это удобный инструмент для создания простых промо-материалов, презентаций или креативных идей, но не для профессиональной видеосъемки.

4. Кандинский от Сбера

Главным конкурентом Шедеврума можно назвать платформу Fusion Brain для генерации видео нейросетью Кандинский от Сбера. В бесплатном доступе доступны базовые функции, которые позволяют создавать короткие

видео до 3 секунд с разрешением 512x512 пикселей. Однако в часы пик сервера могут быть перегружены, и генерация будет завершаться с ошибкой. Инструмент хорошо справляется с простыми сценами и статичными объектами, но имеет сложности с плавностью движения и реалистичностью анимации. Часто встречаются артефакты на границах объектов и размытые детали.

Несмотря на ограничения бесплатного тарифа, инструмент полезен для создания простых промо-материалов, иллюстраций к презентациям или генерации идей для более сложных проектов. Важно понимать, что качество результата напрямую зависит от качества промта и реалистичности запроса.

При работе с Кандинским стоит экспериментировать с разными формулировками промта и настройками, так как иногда небольшие изменения в описании могут существенно повлиять на итоговый результат. Сервис находится в стадии разработки и постоянно улучшается.

5. LTX-Video от Lightricks

И напоследок хочу рассказать вам о том, какие open source инструменты существуют для генерации видео из текстового промпта.

Самым интересным решением, на мой взгляд, является LTX-Video от команды Lightricks. Этот инструмент позволяет создавать короткие видеоролики на основе текстового описания. Он особенно хорош тем, что открыт для всех, легко модифицируется и отличается высоким качеством анимации. Инструмент распространяется с открытым кодом, что означает, что каждый из вас может скачать его, установить и даже доработать под свои задачи. Если у вас есть компьютер с мощной видеокартой, рекомендую вам попробовать LTX-Video в работе. На Nvidia RTX3090 с 24 ГБ памяти, для генерации ролика длиной 6 секунд мне понадобилось около 30 секунд

времени. Это открывает огромные возможности для обучения, экспериментов и создания собственных проектов. Особое внимание Lightricks уделила качеству анимации и четкости деталей. Кроме того, команда подготовила удобную документацию и примеры промптов, чтобы вам было легче начать работать с системой.

Следующий важный проект — это ModelScope T2V от компании DAMO Academy, подразделения Alibaba. ModelScope T2V — это одна из первых моделей, которая позволила превращать простые текстовые описания в реалистичные короткие видео. Код проекта также открыт, и его можно использовать для создания собственных генеративных систем или изучения работы таких моделей изнутри.

Еще один интересный проект — AnimateDiff. Это инструмент, который берет на вход генеративные изображения и преобразует их в анимированную последовательность кадров. AnimateDiff часто используется в сочетании с текстовыми промптами для генерации видео на основе предварительно созданных картинок. Он работает поверх таких моделей, как Stable Diffusion, и позволяет получать впечатляющие результаты.

Отдельно можно отметить Diffusion Video и других участников исследовательского сообщества, которые экспериментируют с объединением моделей текст-в-видео и диффузионных моделей.

Даже если у вас нет глубоких технических знаний, базовое понимание промпт-инжиниринга и генеративных моделей будет достаточно, чтобы начать. При выборе модели для генерации видео важно учитывать несколько факторов:

Многие модели предлагают бесплатные кредиты для тестирования, поэтому для начала рекомендуется попробовать несколько вариантов перед выбором конкретной платформы.

Если нужны реалистичные лица или детализированная графика – ищите платные модели, обычно публикуются целые галереи с примерами их работ.

Для безлимитных запросов, экспериментов и создания собственного сервиса обратите внимание на open-source модели.

6. Базовая структура промпта

Важно помнить, что качество результата во многом зависит от правильно составленного промта. Поэтому при работе с любыми моделями генерации видео уделяйте особое внимание формулировке запроса и описанию желаемого результата. Перечислим основные принципы:

Начните с **четкой структуры повествования**. Разделите текст на ключевые сцены, определите главных героев и основные события. Каждая сцена должна иметь свою цель и продвигать историю вперед.

Используйте технику стори-теллинга, что означает рассказ истории: начните с захватывающего вступления, создайте конфликт или проблему, покажите развитие событий, завершите кульминацией и развязкой.

При составлении промптов для видео **учитывайте**: временную последовательность событий, переходы между сценами, эмоциональное напряжение, визуальные акценты, детализацию кадров.

Основные рекомендации по составлению промптов:

Начните с общего описания: жанр и стиль, целевая аудитория, длительность видео, основные персонажи.

Опишите каждую сцену: локация и обстановка, действия персонажей, диалоги и закадровый текст, визуальные эффекты, звуковое сопровождение,

Используйте кинематографические приемы: крупные и общие планы, ракурсы камеры, световые решения, цветовую коррекцию, композицию кадра.

Добавьте динамику: темп повествования, ритм смены сцен, моменты напряжения, эмоциональные пики, завершающие элементы.

При работе над промптами рекомендуется сначала создать текстовый сценарий, затем разбить его на визуальные сцены и только потом описывать каждую сцену подробно, учитывая все кинематографические аспекты. Это поможет создать более качественное и цельное видео.

7. Анализ изображений с помощью промптов

Анализ изображений – это составление текстового описания с подсказками в виде промпта или без подсказок. Основные типы задач анализа изображений:

- Описание содержания
- Распознавание объектов
- Определение эмоций
- Анализ композиции
- Выявление паттернов
- Оценка качества
- Классификация

На сегодняшний день существует несколько мощных моделей для анализа изображений, каждая из которых имеет свои особенности и области применения.

GPT-4V (Visual) - визуальная версия, может анализировать изображения и отвечать на вопросы о них. Отличается высокой точностью в понимании контекста и способна работать с последовательностью изображений.

Gemini Vision от Google - способна не только описывать изображения, но и генерировать код для обработки визуальных данных, что делает её особенно полезной для разработчиков. DALL-E 3 - помимо генерации изображений, имеет сильные возможности по их анализу. Особенно хороша для работы с художественными и креативными задачами.

Среди русскоязычных моделей GigaChat показывает хорошие результаты в создании художественных описаний. Модель способна генерировать креативные и образные описания, улавливать настроение изображения. Особенно хорошо справляется с художественными работами, фотографиями природы и портретами. Однако иногда может добавлять несуществующие детали или слишком фантазировать, что приводит к неточностям в описании. Также GigaChat иногда затрудняется с техническими деталями и специфическими объектами.

8. Сравнение моделей

При работе с описанием изображений разные модели имеют свои особенности. Давайте рассмотрим их на примере ChatGPT и YandexGPT.

YandexGPT 5 Pro демонстрирует более точный и структурированный подход к описанию. Модель хорошо справляется с техническими изображениями, схемами и диаграммами, четко выделяет основные элементы. В описании реальных сцен показывает высокую точность и детализацию. Однако может уступать в создании художественных описаний и иногда выглядит слишком сухо при работе с эмоциональными изображениями. Также иногда испытывает сложности с интерпретацией сложных композиций.

При выборе модели для описания изображений важно учитывать тип контента. Для технических и документальных изображений лучше использовать YandexGPT, а для художественных и эмоциональных работ - ChatGPT. В некоторых случаях может быть эффективным комбинирование результатов обеих моделей для получения наиболее полного описания.

Рекомендую тестировать разные модели на ваших конкретных задачах, так как результаты могут существенно различаться в зависимости от типа изображений и требуемого стиля описания.

9. Практические рекомендации

Всегда важно помнить несколько ключевых моментов:

Для получения точных результатов старайтесь давать четкие и конкретные запросы. Если нужно описать изображение, указывайте, какие именно детали вас интересуют. При классификации изображений используйте однозначные категории.

Для улучшения качества анализа можно: предоставлять несколько связанных изображений, добавлять контекстные подсказки, формулировать вопросы в виде множественного выбора, использовать последовательность запросов для уточнения результата

Помните, что качество анализа во многом зависит от качества исходного изображения и правильности формулировки запроса. Рекомендуется начинать с простых запросов и постепенно усложнять их, анализируя получаемые результаты.

Используйте структурированный подход: разделите изображение на зоны, определите главные объекты, опишите взаимосвязи между элементами.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется тестировать несколько моделей на ваших конкретных задачах, так как каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Практикуйтесь регулярно, экспериментируйте с разными подходами и анализируйте полученные результаты. Это поможет вам развить навыки эффективного анализа изображений с помощью промптов.

10. Заключение

Дорогие коллеги! Наша лекция по генерации видео и анализу изображений с помощью промптов подошла к концу. Мы с вами разобрали ключевые принципы работы с визуальным контентом через текстовые описания, изучили основные техники создания эффективных промптов и рассмотрели практические примеры их применения.

Регулярно тренируйтесь в составлении промптов, экспериментируйте с разными формулировками, изучайте успешные примеры. Анализируйте результаты и делитесь опытом друг с другом. Не бойтесь ошибаться – каждая ошибка это возможность научиться создавать более эффективные промпты. Помните, что мастерство приходит с практикой.

Хочу подчеркнуть, что инструменты для генерации видео и анализа изображений не могут заменить человека, но значительно расширить его возможности и творческий потенциал практически в любой сфере профессиональной деятельности. Уверен, что полученные знания помогут вам создавать качественный визуальный контент и эффективно анализировать изображения с помощью промптов.

Спасибо за внимание!